

1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh

```
> db.sv2.find({ Phai: "Nữ", NgoaiNgu: "Tiếng Anh" })
< {
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bfb3829477c'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Tuổi: 21,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'lan2@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '102',
    TenLop: 'ESDHTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Nhật'
  ],
  MonHoc: [
    {
      MaHoc: 'w001',
      TenHoc: 'Cơ sở dữ liệu',
      SoTc: 3,
      Diem: 8
    },
    {
      MaHoc: 'w003',
      TenHoc: 'Mạng máy tính',
      SoTc: 3,
      Diem: 7
    }
  ]
}
```

```
> .MONGODB
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bfb3829477f'),
  Masv: 'sv005',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 23,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'lan2@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '104',
    TenLop: 'ESDHTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Pháp'
  ],
  MonHoc: [
    {
      MaHoc: 'w001',
      TenHoc: 'Cơ sở dữ liệu',
      SoTc: 3,
      Diem: 8.2
    },
    {
      MaHoc: 'w005',
      TenHoc: 'Phân tích thiết kế',
      SoTc: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5b7030294702'),
  Masv: 'sv008',
  Hoten: 'Tô Ngọc Hà',
  Tuổi: 20,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'ha@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '106',
    Tenlop: '09DHTu'
  },
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Nhật',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Monh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Soct: 4,
      Diem: 8.8
    },
    {
      Monh: 'm007',
      Tenmh: 'Tri tuệ nhân tạo',
      Soct: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
}
}

```

2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi

```

> db.sv2.find({ Phai: "Nam", Tuổi: { $gt: 22 } })
< {
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5b703029477b'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Trần Văn An',
  Tuổi: 24,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'an@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '101',
    Tenlop: '09DHTu'
  },
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Monh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Soct: 3,
      Diem: 8.5
    },
    {
      Monh: 'm002',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Soct: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
}
}
{

```

```

    _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf03029477d'),
    Masv: 'sv003',
    Hoten: 'Trần Minh Tuấn',
    Tuổi: 26,
    Phai: 'Nam',
    Email: [
      'tuangmail.com'
    ],
    Lop: [
      Malop: '183',
      Tenlop: '0904TH'
    ],
    Ngoaingu: [
      'Tiếng Pháp',
      'Tiếng Anh'
    ],
    Monhoc: [
      {
        Monh: 'm001',
        Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
        Sotci: 3,
        Diem: 9
      },
      {
        Monh: 'm002',
        Tenmh: 'Lập trình',
        Sotci: 3,
        Diem: 8
      }
    ]
  }
}
(
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294780'),
  Masv: 'sv006',

```

```

(
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294780'),
  Masv: 'sv006',
  Hoten: 'Lê Văn Bình',
  Tuổi: 27,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'binhmail.com'
  ],
  Lop: [
    Malop: '184',
    Tenlop: '0904TH'
  ],
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Monh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 6.5
    },
    {
      Monh: 'm002',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Sotci: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}
)

```

3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T

```

> db.sv2.find({ Hoten: /^T/ })
< {
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf03029477b'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Trần Văn An',
  Tuổi: 26,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'an@gmail.com'
  ],
  Lop: [
    Malop: '183',
    Tenlop: '0904TH'
  ],
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Monh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8.5
    },
    {
      Monh: 'm002',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Sotci: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
}
(

```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh Tuấn',
  Tuổi: 26,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'tuangmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '103',
    TenLop: '090NTM'
  },
  Nguoingui: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Mashi: 'w001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Mashi: 'w002',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Sotci: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477e'),
  Masv: 'sv004',
  Hoten: 'Trần Thị Mai',
  Tuổi: 22,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'mai1@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '103',
    TenLop: '090NTM'
  },
  Nguoingui: [
    'Tiếng Nhật'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Mashi: 'w001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 7
    },
    {
      Mashi: 'w004',
      Tenmh: 'Toán cao cấp',
      Sotci: 2,
      Diem: 8
    }
  ]
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477f'),
  Masv: 'sv005',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
```

```
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477f'),
  Masv: 'sv005',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 23,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'lan2@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '104',
    TenLop: '090NTM'
  },
  Nguoingui: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Pháp'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Mashi: 'w001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8.2
    },
    {
      Mashi: 'w005',
      Tenmh: 'Phân tích thiết kế',
      Sotci: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf630294781'),
```

```

    _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294781'),
    Masv: 'sv002',
    Hoten: 'Tp Minh Khang',
    Tuoi: 28,
    Phai: 'Nam',
    Email: [
      'khang@gmail.com'
    ],
    Lop: {
      MaLop: '105',
      TenLop: 'esdntu'
    },
    Ngoaingu: [
      'Tiếng Pháp'
    ],
    Monhoc: [
      {
        Maht: 'w001',
        Tenht: 'Cơ sở dữ liệu',
        Sotc: 3,
        Diemt: 7.8
      },
      {
        Maht: 'w005',
        Tenht: 'Hệ điều hành',
        Sotc: 3,
        Diemt: 7
      }
    ]
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294782'),
  Masv: 'sv008',
  Hoten: 'Tô Ngọc Hà',
  Tuoi: 26,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'ha@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '106',
    TenLop: 'esdntu'
  },
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Nhật',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Maht: 'w001',
      Tenht: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 4,
      Diemt: 8.8
    },
    {
      Maht: 'w007',
      Tenht: 'Trí tuệ nhân tạo',
      Sotc: 3,
      Diemt: 9
    }
  ]
}
}
```

4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Phái.

```

> db.sv2.find(( Hoten: /Lan/ ), { Masv: 1, Hoten: 1, Phai: 1, _id: 0 })
< {
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
{
  Masv: 'sv005',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
```

5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

```

> db.v2.find({ NgoaiNgu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477c'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Tuổi: 21,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'lan@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '1001',
    TenLop: '090NTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Nhật'
  ],
  Nonhoc: [
    {
      Mashi: 'w001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8
    },
    {
      Mashi: 'w003',
      Tenmh: 'Mạng máy tính',
      Sotci: 3,
      Diem: 7
    }
  ]
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh Tuấn',
  Tuổi: 20,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'tuang@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '1001',
    TenLop: '090NTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Nonhoc: [
    {
      Mashi: 'w001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Mashi: 'w002',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Sotci: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf63029477e'),
  Masv: 'sv004',
  Hoten: 'Trần Thị Mai',
  Tuổi: 22,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'mai@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '1001',
    TenLop: '090NTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Nhật'
  ],
  Nonhoc: [
    {
      Mashi: 'w001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 7
    },
    {
      Mashi: 'w004',
      Tenmh: 'Toán cao cấp',
      Sotci: 2,
      Diem: 6
    }
  ]
}

```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf0302947ff'),
  Masv: 'sv005',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 23,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'lan2@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '1001',
    Tenlop: '0902010'
  },
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Pháp'
  ],
  Nonhoci: [
    {
      Mashi: 'm001',
      Tenahi: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8.2
    },
    {
      Mashi: 'm005',
      Tenahi: 'Phân tích thiết kế',
      Sotci: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294781'),
  Masv: 'sv007',
  Hoten: 'Tạ Minh Khang',
  Tuổi: 20,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'khang@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '1001',
    Tenlop: '0902010'
  },
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp'
  ],
  Nonhoci: [
    {
      Mashi: 'm001',
      Tenahi: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 7.8
    },
    {
      Mashi: 'm006',
      Tenahi: 'Hệ điều hành',
      Sotci: 3,
      Diem: 7
    }
  ]
}
}

{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294782'),
  Masv: 'sv008',
  Hoten: 'Tô Ngọc Hà',
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bf030294782'),
  Masv: 'sv008',
  Hoten: 'Tô Ngọc Hà',
  Tuổi: 20,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'ha2@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '1001',
    Tenlop: '0902010'
  },
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Nhật',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Nonhoci: [
    {
      Mashi: 'm001',
      Tenahi: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 0,
      Diem: 8.8
    },
    {
      Mashi: 'm007',
      Tenahi: 'Trí tuệ nhân tạo',
      Sotci: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
}
```

6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 08DHTH và 09DHTH, hiển thị mã sinh viên và họ tên.

```
> db.xv2.find({
  "Lop.TenLop": "09DHTH",
  $or: [{ Tuổi: { $lt: 23 } }, { Tuổi: { $gt: 25 } }]
})
< {
  _id: ObjectId('6a8525a87ff5bf03029477d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh Tuấn',
  Tuổi: 26,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'tuangmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '103',
    TenLop: '09DHTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  MonHoc: [
    {
      Kham: 'w001',
      TenMH: 'Cơ sở dữ liệu',
      SoTC: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Kham: 'w002',
      TenMH: 'Lập trình',
      SoTC: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}
```

7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 09DHTH có tuổi 22

```
> db.xv2.find({
  "Lop.TenLop": "09DHTH",
  $or: [{ Tuổi: { $lt: 23 } }, { Tuổi: { $gt: 25 } }]
})
< {
  _id: ObjectId('6a8525a87ff5bf03029477d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh Tuấn',
  Tuổi: 26,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'tuangmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '103',
    TenLop: '09DHTH'
  },
  NgoaiNgu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  MonHoc: [
    {
      Kham: 'w001',
      TenMH: 'Cơ sở dữ liệu',
      SoTC: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Kham: 'w002',
      TenMH: 'Lập trình',
      SoTC: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}
```

8/ Tìm những sinh viên lớp 09DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật

```

> db.sv2.find({
  "Lop.TenLop": "09DHTH",
  "Ngoainguoi: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] }
})
< {
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bfe3029477d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh Tuấn',
  Tuổi: 26,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'tuand@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '103',
    TenLop: '09DHTH'
  },
  Ngoainguoi: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Makh: 'mh01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Makh: 'mh02',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Sotci: 3,

```

9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5

```

> db.sv2.find({
  Monhoc: { $elemMatch: { Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Diem: { $gt: 7.5 } } }
})
< {
  _id: ObjectId('6a85625a87ff5bfe3029477d'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Trần Văn An',
  Tuổi: 24,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'an@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '103',
    TenLop: '09DHTH'
  },
  Ngoainguoi: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Monhoc: [
    {
      Makh: 'mh01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8.5
    },
    {
      Makh: 'mh02',
      Tenmh: 'Lập trình',
      Sotci: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}

```